Lab 02: Kontrol Yapıları ve Fonksiyonlar

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 2

Ad Soyad: _____	Numara: _____	Tarih: _____

1 Çalışma 1: Çarpım Tablosu

Örnek Kod

Aşağıdaki programı inceleyin ve çalıştırın:

```
# 1'den 5'e kadar sayilari yazdir
for i in range(1, 6):
    print(f"Sayi: {i}")
```

Hatırlatma

`range(1, 6)` ifadesi 1, 2, 3, 4, 5 değerlerini üretir. Bitiş değeri dahil değildir!

Talep 1: Tek Çarpım Tablosu

Kullanıcıdan `input()` ile bir sayı alın ve o sayının çarpım tablosunu yazdırın. Örnek çıktı (sayı = 7):

```
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 10 = 70
```

Talep 2: Hizalı Formatlama

Çıktıyı `f-string` ile hizalı formatlayın. Sayılar sağa dayalı olsun:

```
  7 x  1 =   7
  7 x  2 =  14
  7 x  3 =  21
  7 x 10 =  70
```

İpucu: `f"{deger:3d}"` formatı sayıyı 3 karakter genişliğinde sağa dayalı yazdırır.

Talep 3: Tüm Çarpım Tabloları

İç içe `for` döngüsü kullanarak 1'den 10'a kadar tüm çarpım tablolarını yazdırın. Her tablo arasına boş satır ekleyin.

2 Çalışma 2: FizzBuzz

Örnek Kod

Aşağıdaki programı inceleyin ve çalıştırın:

```python
# 1'den 20'ye kadar cift/tek kontrolu
for i in range(1, 21):
    if i % 2 == 0:
        print(f"{i} -> Cift")
    else:
        print(f"{i} -> Tek")
```

Talep 1: Fizz

Programı değiştirerek 1'den 30'a kadar olan sayıları yazdırın. **3'e bölünen** sayılar için sayı yerine `"Fizz"` yazdırın, diğerleri için sayının kendisini yazdırın.

Talep 2: Fizz + Buzz

Programa **5'e bölünen** sayılar için `"Buzz"` yazdırma özelliğini de ekleyin.

Talep 3: FizzBuzz

Hem 3'e hem 5'e bölünen sayılar (yani 15'in katları) için `"FizzBuzz"` yazdırın. Örnek çıktı:

```
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
```

Dikkat: Koşulların sırasına dikkat edin! `FizzBuzz` kontrolü en önce yapılmalıdır.

Talep 4: Fonksiyon Hâline Getirin

FizzBuzz mantığını `def fizzbuzz(n):` fonksiyonu hâline getirin. Fonksiyon 1'den `n`'e kadar olan sayıları kontrol etsin.

3 Çalışma 3: Asal Sayı Kontrolü

Örnek Kod

Aşağıdaki fonksiyonu inceleyin:

```python
def cift_mi(sayi):
    """Sayinin 2'ye bolunup bolunmedigini kontrol eder."""
    if sayi % 2 == 0:
        return True
    else:
        return False

# Test
print(cift_mi(4))    # True
print(cift_mi(7))    # False
```

Talep 1: Tüm Bölenler

Fonksiyonu genişleterek bir sayının 2'den kendisine kadar olan tüm bölenleri kontrol edin. Eğer herhangi birine bölünüyorsa `False`, hiçbirine bölünmüyorsa `True` döndürün.
İpucu: `for i in range(2, sayi):` döngüsü kullanın.

Talep 2: `asal_mi(n)` Fonksiyonu

`asal_mi(n)` fonksiyonunu tamamlayın. Fonksiyon:

- 1 ve altı sayılar için `False` döndürsün
- 2 için `True` döndürsün
- Diğer sayılar için bölen kontrolü yapsın
- `True` veya `False` döndürsün

Talep 3: Asal Sayı Listesi

`asal_mi()` fonksiyonunu kullanarak 2'den 100'e kadar olan tüm asal sayıları listeleyin. Çıktıda toplam kaç asal sayı bulunduğunu da yazdırın.

Bonus: Karekök Optimizasyonu

Bir sayının asal olup olmadığını kontrol ederken, bölenleri sadece karekökene kadar kontrol etmek yeterlidir. `import math` ile `math.isqrt(n)` fonksiyonunu kullanarak fonksiyonunuzu optimize edin.
Neden? Eğer $n = a \times b$ ise, a ve b'den en az biri $\sqrt{n}$'den küçük veya eşit olmalıdır.

4 Çalışma 4: Metin Tabanlı Macera Oyunu

Örnek Kod

Aşağıdaki iskelet programı inceleyin ve çalıştırın:

```python
import random

# Oyuncu bilgileri
oyuncu = {
    "can": 100,
    "guc": 15,
    "altin": 50,
    "envanter": ["kilic"]
}

print("=== Zindan Macerasi ===")
print(f"Can: {oyuncu['can']}, Guc: {oyuncu['guc']}")
print(f"Altin: {oyuncu['altin']}")

# Basit oda secimi
print("\nIki yol var:")
print("1. Sol koridor (karanlik)")
print("2. Sag koridor (isikli)")

secim = input("Secimini z (1/2): ")

if secim == "1":
    hasar = random.randint(5, 20)
    oyuncu["can"] -= hasar
    print(f"Tuzaga dustunuz! -{hasar} can")
    print(f"Kalan can: {oyuncu['can']}")
elif secim == "2":
    altin = random.randint(10, 30)
    oyuncu["altin"] += altin
    print(f"Hazine buldunuz! +{altin} altin")
    print(f"Toplam altin: {oyuncu['altin']}")
else:
    print("Gecersiz secim!")
```

Talep 1: Çalıştır ve Oyna

Programı birkaç kez çalıştırın. Her iki yolu da deneyin ve sonuçları gözlemleyin.

Talep 2: Dükkan Sistemi

Oyuna bir dükkan ekleyin. Oyuncu altınlarıyla eşya satın alabilsin:

- İksir (20 altın): +30 can
- Kalkan (35 altın): Envantere eklenir
- Büyü kitabı (50 altın): Envantere eklenir

İpucu: Dükkanı bir `while` döngüsü içinde gösterin, "çıkış" seçeneği ekleyin.

Talep 3: Farklı Silah Türleri

Oyuna farklı silahlar ekleyin ve her birinin farklı hasar değeri olsun:

- Kılıç: 15 hasar (başlangıç silahı)
- Balta: 25 hasar
- Yay: 20 hasar (uzak mesafe)

Savaş sırasında oyuncunun elindeki silaha göre hasar hesaplayın.

Bonus: Karakter Sınıfları

Oyuna karakter sınıfları ekleyin:

- **Savaşçı:** Yüksek güç (20), orta can (100), başlangıç silahı: kılıç
- **Büyücü:** Düşük güç (10), düşük can (70), büyü gücü: 30, başlangıç silahı: asa

Oyun başında kullanıcıya sınıf seçtirin ve oyuncu özelliklerini buna göre ayarlayın.

Başarılar!